

Reporte de Actualización de Seguridad y Trazabilidad

Proyecto: Prototipo de Reservas Médicas Cloud (CISS).

Responsable: Carlos Fuentes – Ing. Cloud Jr.

1. Eliminación de Vulnerabilidades (Hardcoded Secrets)

Se ha eliminado por completo la autenticación basada en variables locales (`ADMIN_USER` y `ADMIN_PASS`).

- **Antes:** El sistema dependía de una contraseña estática en el código, vulnerable a inspección.
- **Ahora:** El acceso se gestiona mediante **SSO (Single Sign-On)** nativo de Google Workspace. No existen contraseñas almacenadas en el sistema.

2. Implementación de Identidad y SSO

El sistema ahora reconoce automáticamente al usuario mediante su sesión activa de Google.

- **Modo de Despliegue:** La aplicación se configuró para "Ejecutarse como el usuario que accede". Esto garantiza que el script opere bajo la identidad real de quien interactúa con la plataforma.
- **Control de Acceso (Allowlist):** Se implementó una **Lista Blanca** en el servidor que valida el email del usuario. Solo los correos autorizados pueden superar la pantalla de acceso administrativo.

```
// SEGURIDAD: Lista Blanca de Usuarios Autorizados (SSO)
const LISTA_BLANCA_ADMINIS = [
  "charls23081@gmail.com",
  "carranzamaravilla@gmail.com",
  "elias.a.tovar@gmail.com",
  "luisgerardopuentes99@gmail.com",
  "marioizzytovar@gmail.com"
];
```

3. Trazabilidad y Auditoría (Log de Operaciones)

Para cumplir con los estándares de integridad de datos, se modificó la estructura de la base de datos (Google Sheets) añadiendo dos columnas de auditoría:

- **Columna I (Creado por):** Registra de forma inmutable el correo del usuario que agendó la cita originalmente.
- **Columna J (Actualizado por):** Registra el correo del usuario efectivo en cada operación de cambio de estado (Completada, Cancelada) o reagendamiento (cambio de fecha/hora). A continuación se muestra la imagen:

Componente	Cambio Realizado	Beneficio
Base de Datos	Columnas I y J de control	Histórico de modificaciones real

Estado del Proyecto: El sistema se encuentra desplegado y validado bajo estos nuevos criterios de seguridad, cumpliendo satisfactoriamente con la retroalimentación recibida en la última entrega.